

SmartMeter Blink

Benutzerhandbuch

Version 1.0 — App für Android (App-ID de.smartmeter.blink)

1. Über die App

SmartMeter Blink verwandelt das Licht Ihres Handys in eine optische Fernbedienung für einen Landis+Gyr/EYKON E320 (oder ähnlichen) Smart-Meter. Der Zähler besitzt eine optische Schnittstelle und erkennt Tastendrücke als kurze oder lange Lichteinblendungen. Die App nutzt die **Taschenlampe** (Kamera-LED) oder ein **weißes Display-Blitzlicht**, um die Zähler-PIN zu übertragen und Einstellungen wie die optische Infoschnittstelle (inF) und den PIN-Schutz (Pin) umzuschalten – ganz ohne die physischen Tasten des Zählers zu berühren.

Eine englische Fassung finden Sie unter *UsersGuide.pdf*.

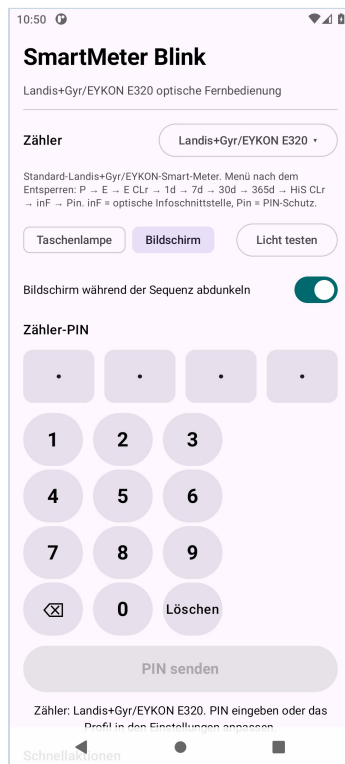


Abbildung 1: Der Startbildschirm der App — oben Profilauswahl und Schnellaktionen, darunter Taschenlampe / Displaylicht und Einstellungen.

2. Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ **Achtung – Datenverlust.** Nur ein *langes* Blinken (>5 s) entspricht dem Gedrückthalten einer Zählertaste und kann eine Aktion auslösen. Ein langes Blinken **löscht gespeicherte Werte**, wenn der Zähler gerade E, E CLR, 1d, 7d, 30d, 365d oder HIS CLR anzeigt. Lange Impulse sind nur bei P, inF und Pin sicher. Starten Sie jede Aktion beim P-Display (Leistungsanzeige).

⚠ **Rechtshinweis – Missbrauch.** Diese App und ihr Quellcode dürfen nur an Zählern verwendet werden, die Ihnen gehören oder für die Sie berechtigt sind. Die Nutzung oder Veränderung der App oder ihres Quellcodes, um die Zähler-PIN per **Brute-Force-Angriff** zu ermitteln oder anderweitig unberechtigten Zugriff auf einen Zähler zu erlangen, ist **nicht gestattet**.

Tipp: Halten Sie das Handylicht gegen die *optische Taste/den optischen Anschluss* des Zählers statt auf das Display, halten Sie es ruhig und bewegen Sie es erst, wenn die Sequenz beendet ist.

3. Installation

1. Installieren Sie die SmartMeter-Blink.apk auf dem Handy (Datei kopieren oder teilen, dann öffnen; „Unbekannte Quellen zulassen“, wenn gefragt wird).
2. Starten Sie **SmartMeter Blink**. Beim ersten Start fragt die App nach der **Kamera**-Berechtigung – sie wird für die Taschenlampe benötigt. Erlauben Sie sie, andernfalls wechselt die App automatisch zum Display-Blitzlicht.
3. Prüfen Sie das Signal optional mit **Licht testen**: Die Taschenlampe bzw. das Display leuchtet etwa zwei Sekunden.

Die App benötigt zwei Berechtigungen: **Kamera** (Taschenlampe) und **Vibrieren** (Rückmeldung während des Blinkens). Es werden keine Daten erfasst; alles bleibt auf dem Gerät.

4. Schnellstart

1. App öffnen – standardmäßig ist das Profil **Landis+Gyr/EYKON E320** aktiv.
2. Lichtquelle wählen: **Taschenlampe** oder **Bildschirm**.
3. Die Zähler-PIN über die Tastatur eingeben (der 4-stellige Display-Testcode des Zählers).
4. Das Handy so halten, dass das Licht auf den optischen Anschluss des Zählers zeigt.
5. **PIN senden** drücken. Nach einem 3-Sekunden-Countdown weckt die App den Zähler mit einem kurzen Impuls und sendet die PIN Ziffer für Ziffer.
6. Halten Sie das Handy ruhig. Ein Fortschrittsbalken zeigt die verbleibende Zeit.
7. Wenn der Zähler die PIN-Abfrage verlässt, sind Sie im Menü. Mit **Kurz** blättern und mit **Lang** auslösen – oder lassen Sie das mit den Schnellaktionen (Abschnitt 7) automatisch erledigen.

5. So funktioniert die optische Schnittstelle

Zähler-Tasten werden durch Licht ausgelöst. Ein **kurzes Blinken** entspricht einem kurzen Tastendruck, ein **langes Blinken** (5–6 s) dem Gedrückthalten der Taste.

- Im Ruhezustand zeigt der Zähler die Leistungsanzeige (P). Ein kurzer Impuls weckt ihn in den *Anzeigetest* (alle Segmente, ca. 4 s), danach folgt die *PIN-Abfrage*.
- Jede PIN-Ziffer wird als genauso viele kurze Impulse gesendet: 1 → ein Impuls, 2 → zwei Impulse, ..., 9 → neun Impulse, 0 → kein Impuls (die App wartet einfach).
- Nach jeder Ziffer (außer der letzten) wartet die App ~3,4 s, damit der Zähler die Ziffer übernehmen kann (sein Timeout beträgt ~3 s).
- Nach der letzten Ziffer entsperrt der Zähler in das Servicemenü.

Menü nach dem Entsperren

Ausgehend von P blättert jeder **kurze** Impuls einen Schritt weiter:

Schritt	Anzeige	Bedeutung	Langer Impuls
0	P	Momentanleistung	sicher
1	E	Verbrauch Abrechnungsperiode	gefährlich
2	E CLr	Abrechnungsperiode löschen	△ löscht
3	1d	Letzte 24 Stunden	gefährlich

4	7d	Letzte 7 Tage	gefährlich
5	30d	Letzte 30 Tage	gefährlich
6	365d	Letzte 365 Tage	gefährlich
7	HiS CLr	Historie löschen	△ löscht
8	inF	Optische Infoschnittstelle	schaltet ein/aus
9	Pin	PIN-Schutz	schaltet ein/aus

Der nächste Impuls nach Pin führt zurück zur Leistungsanzeige. Lange Impulse sind nur bei P, inF und Pin sicher – die beiden CLr-Punkte löschen gespeicherte Werte.

6. Übersicht der App-Oberfläche

Zähler-Profil

Zeigt das aktive Profil (Standard Landis+Gyr/EYKON E320) mit Beschreibung. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben „Zähler“, um das Profilmenu zu öffnen: Profil wählen, + **Neues Profil (kopiert aktuelles)**, **Aktuelles Profil exportieren...**, **Alle Profile exportieren...**, **Aus JSON importieren...** und **Aktuelles Profil löschen**.

Lichtquelle

Taschenlampe nutzt die Kamera-LED; sie funktioniert nur, wenn das Gerät einen Blitz hat und die Kamera-Berechtigung erteilt wurde. **Bildschirm** lässt das ganze Display weiß aufleuchten und funktioniert auf jedem Gerät. **Licht testen** leuchtet die gewählte Quelle ca. 2 s an.

Bildschirm während der Sequenz abdunkeln

Während eines Laufs wird der Bildschirm schwarz und zeigt nur den Fortschritt (ideal bei Dunkelheit). Sie können die Sequenz durch Antippen stoppen.

PIN-Eingabe

Tastatur mit Ziffern, Zurücktaste und Löschen. Die erforderliche PIN-Länge (Standard 4, einstellbar 1–8) zeigt sich an der Anzahl der Felder. Während eines Laufs wird die gerade übertragene Ziffer hervorgehoben.

PIN senden / Stopp

PIN senden startet die komplette Sequenz (nur aktiv, wenn die PIN vollständig ist). Während des Laufs wird aus der Schaltfläche **Stopp**.

Fortschrittsbalken

Zeigt den Fortschritt und eine Schätzung wie ~42s übrig.

Schnellaktionen

Zwei Karten automatisieren den Menüweg: **Optische Schnittstelle (inF)** und **PIN-Abfrage (Pin)**. Jede Karte hat einen Schalter pro Lauf „**PIN zuerst senden (Zähler fragt nach PIN)**“:

- **Ein** (Standard): Die App sendet die PIN, scrollt dann zum Ziel und hält den langen Impuls, um es umzuschalten.
- **Aus**: Die PIN-Phase wird übersprungen, nur die Menüschritte werden gesendet. Diesen Zustand wählen, wenn der Zähler Pin OFF anzeigt – bei deaktiviertem PIN blättert jeder Impuls

das Menü weiter, sodass das Senden der PIN-Ziffern am Ziel vorbeilaufen würde (die App weist darauf hin).

Die Zeile „**Schritte nach PIN: N**“ zeigt, wie viele Menüschritte das Profil für diese Aktion verwendet (unter Einstellungen änderbar). Wird die PIN benötigt, aber ist noch nicht eingegeben, fragt ein Dialog zunächst danach.

Manuelle Impulse

Kurz = ein Menüschritt; **Lang** = halten (Einstellung umschalten). Praktisch zum eigenen Blättern – beachten Sie die Sicherheitswarnung: niemals lang blitzen, wenn ein CLR-Display angezeigt wird.

Bildschirmausrichtung

Die App funktioniert auch im **Querformat**: Einfach das Telefon drehen. Die Inhalte scrollen vertikal, sodass nichts abgeschnitten wird.

Einstellungen

- **Vorher mit Anzeigetest aufwecken** – zuerst ein kurzer Impuls, dann Warten (4 s), damit ein schlafender Zähler in den Anzeigetest wechselt. Gilt für „PIN senden“ und die Schnellaktionen.
- **PIN-Länge** – 1 bis 8 Ziffern.
- **Zeiten-Schieberegler** – Pulsdauer (100–400 ms), Pulsabstand (100–600 ms), Wartezeit Ziffer (2,0–5,0 s), langer Puls (4,0–9,0 s).
- **Schritte zu inF / Schritte zu Pin** – wie viele Menüschritte die Schnellaktionen gehen (0–16).

7. Profile sowie JSON-Export/Import

Alle Zeiten und Schrittzahlen werden je Profil gespeichert, sodass Sie sie für ein anderes Zählermodell anpassen und mehrere Voreinstellungen behalten können.

- **+ Neues Profil (kopiert aktuelles)** – dupliziert das aktive Profil zum Experimentieren, ohne das Original zu verändern.
- **Aktuelles/alle Profile exportieren** – schreibt das/die Profil(e) in eine JSON-Datei (Zielort auswählen).
- **Aus JSON importieren...** – liest eine JSON-Datei; Profile mit bekannter ID werden aktualisiert, neue hinzugefügt, ungültige Einträge übersprungen.

```
Beispiel-JSON:
[ { "format": 1,
  "id": "e320", "name": "Landis+Gyr/EYKON E320", "pinLength": 4,
  "pulseLengthMs": 180, "pulseGapMs": 320, "digitWaitMs": 3400, "longPulseMs":
6000,
  "opticalScrolls": 8, "pinScrolls": 9,
  "description": "Standard-Zähler. Menü: P → E → E CLR → 1d → 7d → 30d → 365d →
HiS CLR → inF → Pin." } ]
```

8. Zeitvorgaben

Parameter	Standard	Einstellbar	Verwendung
Pulsdauer	180 ms	100–400 ms	Jeder einzelne Impuls
Pulsabstand	320 ms	100–600 ms	Zwischen den Impulsen
Wartezeit Ziffer	3,4 s	2,0–5,0 s	Zähler übernimmt eine Ziffer
Langer Puls	6,0 s	4,0–9,0 s	inF / Pin umschalten

Manuell kurz	250 ms	fest	Weckimpuls & manuell „Kurz“
Wartezeit aufwachen	4,0 s	fest	Warten auf den Anzeigetest
Countdown	3 s	fest	Vor jeder Sequenz

9. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Taschenlampe schaltet nicht ein	Kamera-Berechtigung erteilen (App-Start oder Android-App-Einstellungen). Die App zeigt den Grund in Rot an. Manche Geräte sperren die Taschenlampe, solange eine andere App die Kamera nutzt – diese beenden.
„Dieses Gerät hat keine Taschenlampe“	Das Handy hat keinen Kamerablit. Nutzen Sie die Lichtquelle Bildschirm.
Zähler wacht nicht auf / keine Reaktion	Das Licht exakt auf den optischen Anschluss halten, ruhig halten und sicherstellen, dass „Vorher mit Anzeigetest aufwecken“ aktiv ist. Bei Bedarf den Pulsabstand in den Einstellungen erhöhen.
Sequenz abgeschlossen, Zähler aber nicht entsperrt	Besser ausrichten und/oder die Wartezeit Ziffer erhöhen. Korrekte PIN sicherstellen.
Zähler zeigt Pin off und das Menü springt übers Ziel hinaus	„PIN zuerst senden“ für die Schnellaktion ausschalten.
Sprache der App	Die App folgt der Display-Sprache des Handys: deutsches Handy → deutsche Oberfläche, sonst Englisch.

10. Deinstallation

App-Icon lange drücken → Deinstallieren. Alle Profile und Einstellungen liegen nur auf dem Gerät und werden mit der App entfernt, sofern Sie sie nicht vorher als JSON-Datei exportiert haben.

Landis+Gyr, EYKON und E320 sind Warenzeichen ihrer Inhaber. Diese App ist ein unabhängiges Hobby-Projekt; der Hersteller steht nicht in Verbindung.

Diese App und ihr Quellcode dürfen nicht verwendet werden, um eine Zähler-PIN per Brute-Force-Angriff zu ermitteln oder unberechtigten Zugriff auf einen Zähler zu erlangen.